哈工大 **2007** 年秋季学期

工程流体力学 （**A** 卷）

班号	
姓名	

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								

注意行为规范 遵守考场纪律

主管领导审核签字

一. 说明下列基本概念（ **30** 分）

1. 连续介质模型

在流体力学的研究中， 将实际由分子组成的结构用流体微元代替。 流体微元有足够数量的分子，连续充满它所占据的空间，这就是连续介质模型。

2. 流体动力粘度和运动粘度

动力粘度：单位速度梯度时内摩擦力的大小 $\mu = \dfrac{\tau}{dv/dz}$

运动粘度：动力粘度和流体密度的比值 $\upsilon = \dfrac{\mu}{\rho}$

3. 断面平均流速和时间平均流速

流经有效截面的体积流量除以有效截面积而得到的商

$$v_a = q_v / A$$

在某一时间间隔内， 以某平均速度流经微小过流断面的流体体积与以真实速度流经此微小过流断面的流体体积相等，该平均速度称为时间平均流速。

4. 层流、紊流

层流：定向的恒定流动 紊流：不定向混杂的流动

5. 沿程阻力、局部阻力

流体沿流动路程所受的阻碍称为沿程阻力

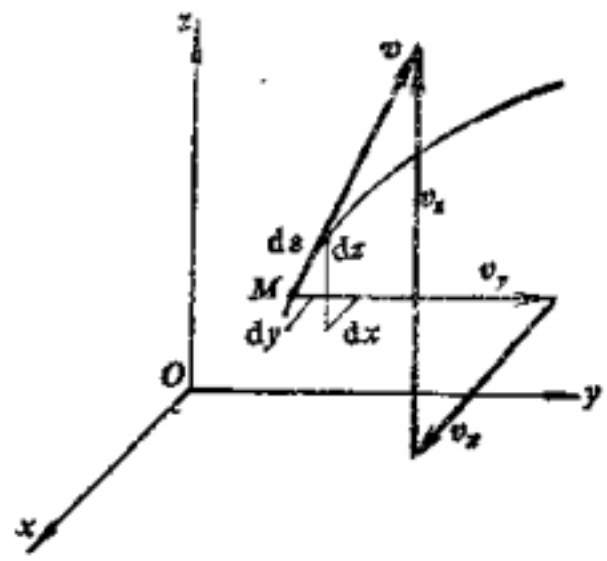
局部阻力之流体流经各种局部障碍（如阀门、弯头、变截面管等）时，由于水流变形、方向变化、速度重新分布，质点间进行剧烈动量交换而产生的阻力。

6. 有旋流动、无旋流动

有旋流动：流体微团的旋转角速度不等于零的流动称为有旋流动。

无旋流动：流体微团的旋转角速度等于零的流动称为无旋流动。

二. 推求流线的微分方程（ 10 分）



$\vec{v} \times d\vec{s} = 0 \Rightarrow$ $\vec{v}$和$d\vec{s}$方向相同

某瞬时在流线上任取一点 $M(x, y, z)$，位于 M 点的流体质点速度为 v，其分量为 v_x, v_y, v_z，在流线上取无穷小线段 $d\vec{s}$，其在三个坐标轴上的投影为 dx, dy, dz，由空间几何关系及有$\vec{v}$和$d\vec{s}$方向相同：

$$\left.\begin{aligned} \frac{v_x}{v} &= \cos(\vec{v}, x) = \cos(d\vec{s}, x) = \frac{dx}{ds} \\ \frac{v_y}{v} &= \cos(\vec{v}, y) = \cos(d\vec{s}, y) = \frac{dy}{ds} \\ \frac{v_z}{v} &= \cos(\vec{v}, z) = \cos(d\vec{s}, z) = \frac{dz}{ds} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} = \frac{dz}{v_z} = \frac{ds}{v}$$ （流线微分方程）

三. 推求流体静平衡微分方程（ 10 分）

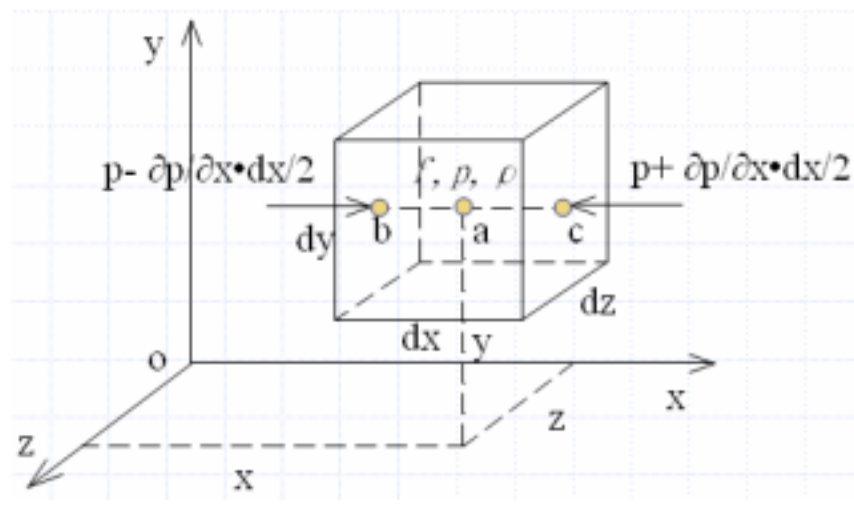
在静止流体中取如图所示微小六面体。

设其中心点 $A(x, y, z)$ 的密度为 ρ，压强为 p，所受质量力为 f。

由于压强分布是空间坐标的连续函数： $p = p(x, y, z)$，那么 b, c 点上的静压强为：

$$p_b = p - \frac{\partial p}{\partial x} \cdot \frac{dx}{2}$$

$$p_c = p + \frac{\partial p}{\partial x} \cdot \frac{dx}{2}$$



（泰勒级数展开，略去小项）

以 X 方向为例，列力平衡方程式：

表面力：

$$p_b dydz - p_c dydz = -\frac{\partial p}{\partial x} dxdydz$$

质量力： $f_x \cdot \rho\, dxdydz$

根据 $\sum F_x = 0$, 有

$$\rho f_x dxdydz - \frac{\partial p}{\partial x} dxdydz = 0$$

$$f_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = 0$$

同理，考虑 y，z 方向，可得：

$$\begin{cases} f_x - \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} = 0 \\ f_y - \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} = 0 \\ f_z - \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

上式即为流体平衡微分方程

四. 推导圆管层流 v、q_V 和 h_λ 的计算公式（ **10** 分）

与圆管同轴取微元柱体 r，l。受到切应力 τ 和压力 p_1，p_2，由均匀流动的力平衡方程：

$$(p_1 - p_2)\pi r^2 - T = 0$$

对于层流有

$$T = -\mu A\frac{dv}{dr},\quad A = 2\pi rl,\quad \Delta p = p_1 - p_2$$

代入整理可得

$$\frac{dv}{dr} = -\frac{\Delta p}{2\mu l}r$$

积分并代入条件 $r = r_0$ 时，$v = 0$ 得

$$v = \frac{\Delta p}{4\mu l}(r_0^2 - r^2)$$

过流断面上半径为 r 处取宽度为 dr 的微元环形面积。通过该面积的流量为

$$dq_V = vdA = 2\pi rvdr$$

由此可得通过整个过流断面流量

$$q_V = \int dq_V = \int_0^{r_0} 2\pi rvdr = \int_0^{r_0}\left[2\pi r\frac{\Delta p}{4\mu l}(r_0^2 - r^2)\right]dr$$

$$= \frac{\pi\Delta p}{2\mu l}\int_0^{r_0}\left[(r_0^2 - r^2)r\right]dr = \frac{\pi\Delta p}{8\mu l}r^4 = \frac{\pi d^4}{128\mu l}\Delta p$$

由以上可求得流体作恒定层流时的平均流速为

$$V = \frac{q_V}{A} = \frac{q_V}{2\pi r_0} = \frac{r_0^2}{8\mu l}\Delta p$$（比较 $v_{max} = \frac{\Delta p}{4\mu l}r_0^2$ 可得 $V = \frac{1}{2}v_{max}$）

所以， $\Delta p = \frac{8\mu l}{r_0^2} V$

因此对于圆管层流，易得其水头损失为

$$h_f = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{8\mu l V}{\rho g r_0^2} = \frac{32\mu l V}{\rho g d^2} = \frac{64\mu}{\rho V d} \frac{l}{d} \frac{V^2}{2g} = \frac{64}{Re} \frac{l}{d} \frac{V^2}{2g}$$

令 $\lambda = \frac{64}{Re}$，则 $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{V^2}{2g}$

五. 说明静止流体对曲面壁总作用力的计算方法（ **10** 分）

作用在微分面积 dA 上的压力：

$$dF_p = pdA = \rho ghdA$$

因作用在曲面上的总压力为空间力系问题， 为便于分析， 拟采用理论力学中的分解概念将其分解为
水平分力和垂直分力求解。

1．水平分力

因为 $dA\cos\alpha = dA_x$

$$dF_{px} = dF_p \cdot \cos\alpha = \rho ghdA\cos\alpha = \rho ghdA_x$$

$$F_{px} = \rho g \iint_{A_x} hdA_x = \rho g h_C A_x = (p_C - p_0) A_x$$

结论：作用在曲面上的水平分力等于受压面形心处的相对压强 $(p_C - p_0)$ 与其在垂直坐标面 oyz 的投影面积 A_x 的乘积。

2. 垂直分力

由 $dA\sin\alpha = dA_z$

$$dF_{pz} = dF_p \sin\alpha = \rho ghdA\sin\alpha = = \rho ghdA_z$$

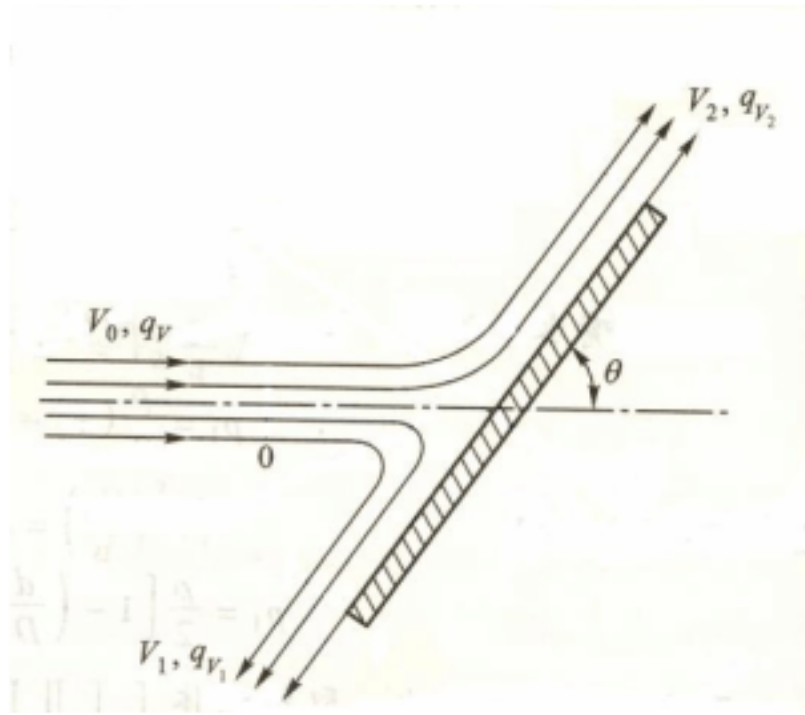
$$F_{pz} = \rho g \iint_{A_z} hdA_z = \rho g V_p$$

式中： $V_p = \int_{A_z} hdA_z$ 为曲面 ab 上的液柱体积 abcd 的体积，称为压力体。

结论：作用在曲面上的垂直分力等于压力体的液体重力。

六. 一股水平方向上的射流冲击一斜置的光滑平板。 已知射流来流速度

为V_0，流量为 q_V，密度为 ρ，平板倾角为 θ。不计重力及流动损失，求射流对平板的作用力及分流流量 q_{V1}， q_{V2}。（10 分）



取控制体如图所示，设平板对液流的作用力为 F_S'，因忽略流动损失， 即液流与平板间的摩擦力略去不计，则 F_S' 必垂直于板面。 又由于不计重力和流动损失，由液流的能量关系式可知 $V_1 = V_2 = V_0$。列平板法线方向上的动量方程可得

$$\sum F_n = F_S' = \rho q_V [0 - (-V_0 \sin\theta)] = \rho q_V V_0 \sin\theta$$

平板受液流作用力 F_S 垂直指向平板，其大小为

$$F_S' = \rho q_V V_0 \sin\theta$$

沿平板方向列动量方程，可得

$$\rho q_{V_2} V_2 - \rho q_{V_1} V_1 - \rho q_V V_0 \cos\theta = 0$$

由 $V_1 = V_2 = V_0$ 得

$$q_{V_2} - q_{V_1} - q_V \cos\theta = 0$$

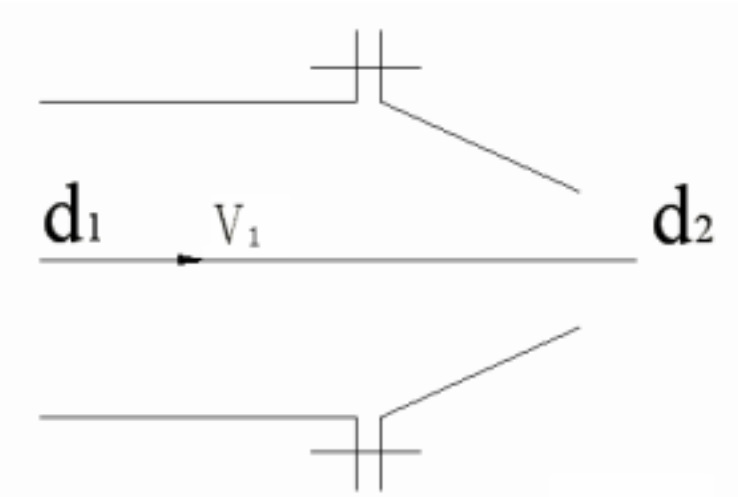
又

$$q_{V_2} + q_{V_1} = q_V$$

联立上两式得

$$q_{V_1} = q_V (1 - \cos\vartheta)/2, \quad q_{V_2} = q_V (1 + \cos\vartheta)/2$$

七. 相对密度 $d = 0.85$ 的油流过图示圆锥管嘴，其尺寸 $d_1 = 10\text{cm}$，$d_2 = 4\text{cm}$，当管内流速为 $V_1 = 6\text{m/s}$ 时，求联结螺栓受力为多少？（**20** 分）



由连续性方程得

$$q_V = \pi d_1^2 V_1/4 = \pi d_2^2 V_2/4 \qquad (a)$$

所以

$$V_1 = \pi (d_2/d_1)^2 V_2 \qquad (b)$$

对缓变过流断面列伯努利方程，不计损失，且取 $\alpha_2 = \alpha_1 = 1$，有

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{V_1^{\ 2}}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{V_2^{\ 2}}{2g}$$

由于喷嘴水平放置，故 $z_1=z_2$。而流出大气中 $p_2=0$。所以上式变为

$$p_1=\frac{\rho}{2}(V_2^{\ 2}-V_1^{\ 2})$$

将式（b）代入，得

$$p_1=\frac{\rho}{2}[(\frac{d_1}{d_2})^4-1]V_1^{\ 2} \qquad (c)$$

用动量方程求受力。如图取控制体，则控制体内流体在 x 方向受压力 $p_1\frac{\pi}{4}d_1^{\ 2}$，方向沿 x 轴正向；喷嘴对控制体内流体的作用力 F'，方向逆沿 x 轴方向。因此有

$$\sum F_x=p_1\frac{\pi}{4}d_1^{\ 2}-F'$$

沿 x 方向列动量方程，且取 $\alpha_{01}=\alpha_{02}=1$，有

$$p_1\frac{\pi}{4}d_1^{\ 2}-F'=\rho q_V(V_2-V_1)$$

整理并将（a)、(b)、(c）代入，有

$$F'=497\,N$$

由牛顿第三定律，螺栓组受力

$$F=-F'=-497\,N$$

其中负号表示 F 与 F'方向相反，即 F 沿 x 轴正向。

哈工大 **2008** 年秋季学期

工程流体力学 （**A** 卷）

班号	
姓名	

注意行为规范 遵守考场纪律

主管领导审核签字

一．简答题（ **30** 分）

1．粘性及粘性的表示方法

产生阻抗流体层间相对运动的内摩擦力的这种流体的性质。

三种表示方法：绝对粘度、相对粘度、运动粘度

2．流线与迹线

流线：某瞬时流场中的一条空间曲线，该瞬时曲线上的点的速度与该曲线相切。

迹线：流体微元的运动轨迹。

3．断面平均流速与时间平均流速

断面平均流速： $V = \frac{q_V}{A} = \frac{\int_A v dA}{A}$

时间平均流速： $\bar{v} = \frac{1}{T}\int_0^T v dt$

4．层流与紊流

层流：定向有规律的流动

紊流：非定向混杂的流动

5．流体连续介质模型

以流体微元这一模型来代替实际由分子组成的结构， 流体微元具有足够数量的分子， 连续充满它所占据的空间，彼此间无间隙，这就是连续介质模型 。

6．恒定与非恒定流动

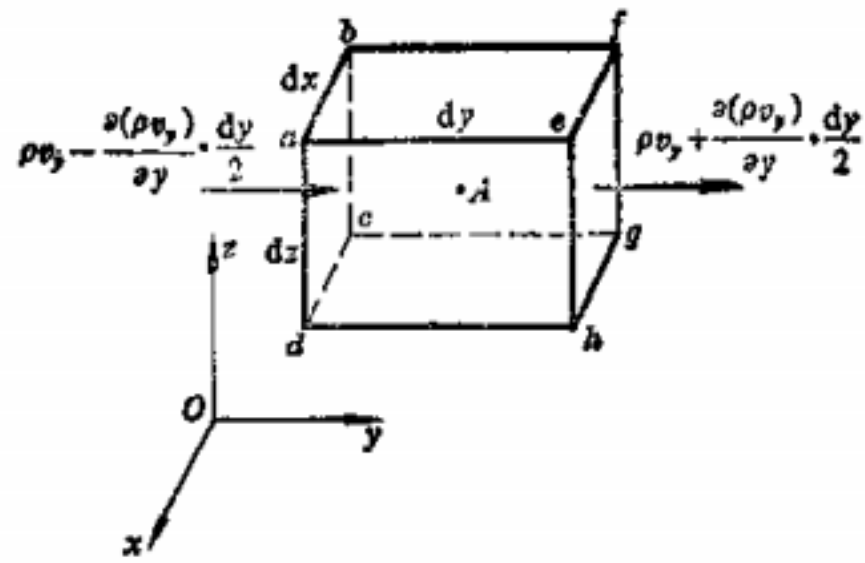
流体运动的运动参数在每一时刻都不随时间发生变化， 则这种流动为恒定流动； 流体运动的参数在每一时刻都随时间发生变化，则这种流动为非恒定流动。

二．推导直角坐标系中的连续性微分方程。 （10 分）

在空间流场中取一固定的平行六面体微小空间， 边长为 dx, dy, dz ，所取坐标如图所示。中心为点 $A(x, y, z)$ ，该点速度为 v_x, v_y, v_z ，密度为 $\rho(x, y, z, t)$ ，计算在 dt 时间内流入、

流出该六面体的流体质量。

首先讨论沿 y 方向的质量变化。由于速度和密度是坐标的连续函数，因此由 abcd 而流入的质量为：



$$\left[\rho v_y - \frac{1}{2}\frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y}dy\right]dxdzdt$$

由 efgh 面流出的质量为

$$\left[\rho v_y + \frac{1}{2}\frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y}dy\right]dxdzdt$$

因此，在 dt 时间内，自垂直于 y 轴的两个面流出、流入的流体质量差为：

$$\Delta m_y = \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y}dxdydzdt$$

同样道理可得 dt 时间内，分别垂直于 x, z 轴的平面流出、流入的流体质量差为：

$$\Delta m_x = \frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x}dxdydzdt$$

$$\Delta m_z = \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}dxdydzdt$$

因此，在 dt 时间内流出、流入整个六面体的流体质量差为

$$\Delta m_x + \Delta m_y + \Delta m_z = \left[\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}\right]dxdydzdt$$

对于可压缩流体，在 dt 时间内，密度也将发生变化，流体密度的变化同样引起六面体内流体质量的改变。以 Δm_t 表示质量随时间的增量，设 t 时刻流体密度为 ρ，t + dt 时刻流体密度为 $\rho + \frac{\partial\rho}{\partial t}dt$，则

$$\Delta m_t = \frac{\partial\rho}{\partial t}dxdydzdt$$

由质量守恒条件知

$$\Delta m_x + \Delta m_y + \Delta m_z = -\Delta m_t$$ （注意正负号）

故有

$$\left[\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}\right]dxdydzdt=-\frac{\partial\rho}{\partial t}dxdydzdt$$

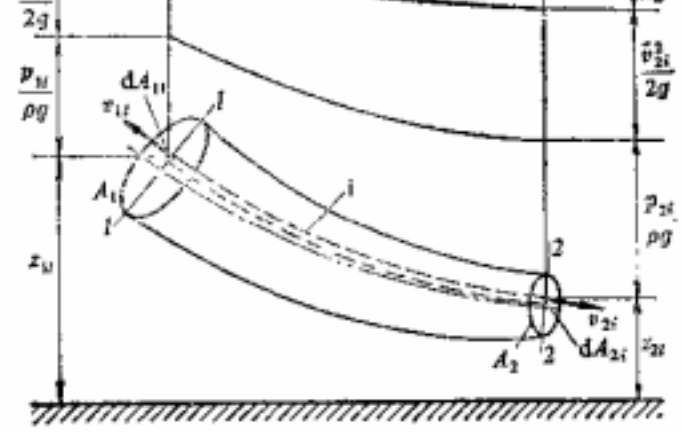
整理得

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}=0$$

即为直角坐标系下的连续性微分方程

三. 由粘性流体微小流束的伯努利方程推导出总流的伯努利方程。 （15 分）

如图： 1-1 和 2-2 断面为两个缓变的过流断面，任取一个微小流束 i，当粘性流体恒定流动且质量力只有重力作用时，对微小流束的 1-1 和 2-2 断面伯努利方程，得单位重力流体的总能量：



$$z_{1i}+\frac{p_{1i}}{\rho g}+\frac{v_{1i}^{2}}{2g}=z_{2i}+\frac{p_{2i}}{\rho g}+\frac{v_{2i}^{2}}{2g}+h_W^{'}$$ 单位时间内流过微小流束过流断面 1-1 和 2-2 流体的总能量为：

$$(z_{1i}+\frac{p_{1i}}{\rho g}+\frac{v_{1i}^{2}}{2g})v_{1i}dA_{1i}\rho g=(z_{2i}+\frac{p_{2i}}{\rho g}+\frac{v_{2i}^{2}}{2g}+h_W^{'})v_{2i}dA_{2i}\rho g$$

单位时间内总流流经过流断面 1-1 和 2-2 流体的总能量为

$$\int_{A_1}(z_{1i}+\frac{p_{1i}}{\rho g}+\frac{v_{1i}^{2}}{2g})v_{1i}\rho gdA_{1i}=\int_{A_2}(z_{2i}+\frac{p_{2i}}{\rho g}+\frac{v_{2i}^{2}}{2g})v_{2i}\rho gdA_{2i}+\int_{A_2}h_W^{'}v_{2i}\rho gdA_{2i}$$

前面讲过在缓变过流断面上，所有各点压强分布遵循静压强的分布规律：$z+\frac{p}{\rho g}=C$，因此在所取的过流断面为缓变流动的条件下，积分

$$\int_A(z+\frac{p}{\rho g})\rho gvdA=\int_{q_V}(z+\frac{p}{\rho g})\rho gdq_V=(z+\frac{p}{\rho g})\rho gq_V \qquad (1)$$

若以平均流速 V 计算单位时间内通过过流断面的流体动能：

$$\int_A\frac{v^2}{2g}\rho gvdA=\frac{\alpha V^2}{2g}\rho gq_V \qquad (2)$$

单位时间内流体克服摩擦阻力消耗的能量 $\int_{A_2}h_W^{'}v_{2i}d\rho gA_{2i}=\int_{q_{V2}}h_W^{'}\rho gdq_{V2}$ 中，$h_W^{'}$ 为一无规律变化的值，但可令

$$\frac{\int_{q_{V2}} h_w' \rho g dq_{V2}}{\rho g q_V} = h_w \qquad (3)$$

将（1）（2）（3）代入上式，并且已知不可压流体，流量连续，得：

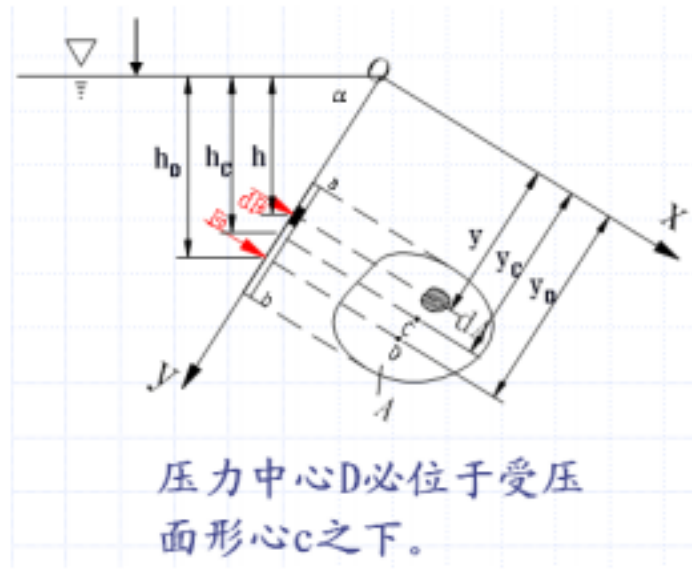
$$(z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g}) \rho g q_V = (z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g}) \rho g q_V + h_w \rho g q_V$$

等式两边同除 $\rho g q_V$，得到重力作用下不可压缩粘性流体恒定总流的伯努利方程：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} + h_w$$

四．推导静止流体对平面壁的作用力计算公式。（15 分）

ab 为一块面积为 A 的任意形状的平板，与液体表面呈 α 角放置，液体内部的压强取相对压强。作用在微分面积 dA 上的压力：



$$dF_p = pdA = \rho ghdA = \rho g(y\sin\alpha)dA$$

作用在平面 ab 上的总压力：

$$F_p = \int_A dF_p = \rho g \sin\alpha \int_A y dA$$

由工程力学知： $\int_A y dA = y_c A$

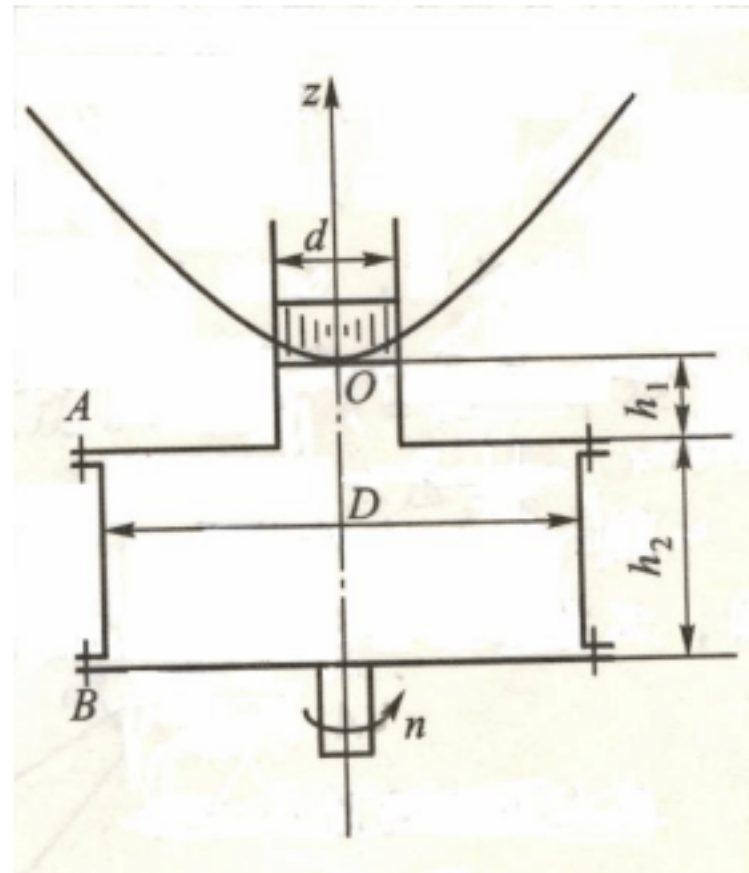
为受压面面积 A 对 OX轴的静矩

再由 $h_c = y_c \sin\alpha$， $p_c - p_a = \rho g h_c$

故 $F_p = \rho g(y_C \sin\alpha) A = \rho g h_c A = (p_c - p_a) A$

即静止液体作用在平面上的总压力等于受压面面积与其形心处的相对压强的乘积。

五．如图，盛水容器以转速 $n = 450 r/min$ 绕垂直轴旋转。容器尺寸 $D = 400mm$， $d = 200mm$，$h_2 = 350mm$，水面高 $h_1 + h_2 = 520mm$，活塞质量 $m = 50kg$，不计活塞与侧壁的摩擦，求螺栓组 A、B 所受的力。（15 分）



将坐标原点 C 取在液面处，则液面方程 $z = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$

设液面上 O 点处压强为 p_0，则

$$\int_0^{d/2}(p_0+\frac{\rho\omega^2r^2}{2})2\pi r dr=mg$$

则

$$p_0=\frac{4mg-\pi\rho\omega^2(d/2)^2}{4\pi r^2}$$

求螺栓组 A 受力：

在上盖半径为 r 处取宽度为 dr 的环形面积，该处压强为

$$p=p_0+(h_1+\frac{\omega^2r^2}{2g})\rho g$$

上盖所受总压力为

$$F_{P1}=\int_{d/2}^{D/2}p\cdot 2\pi r dr=\int_{d/2}^{D/2}(p_0+(h_1+\frac{\omega^2r^2}{2g})\rho g)\cdot 2\pi r dr\approx 3723N$$

方向垂直向上。

螺栓组 B 受力：

下底 r 处压强为

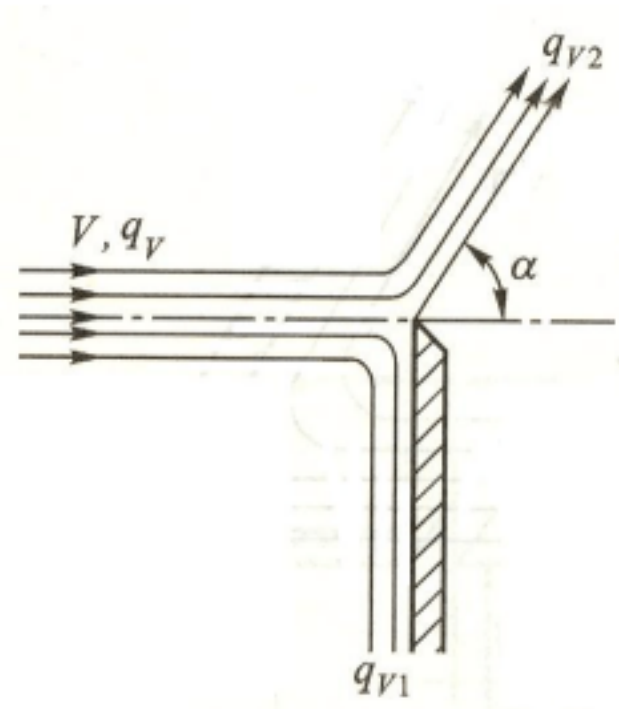
$$p=p_0+(h_1+h_2+\frac{\omega^2r^2}{2g})\rho g$$

下底受总作用力：

$$F_{P2}=\int_0^{D/2}p\cdot 2\pi r dr=\int_0^{D/2}(p_0+(h_1+h_2+\frac{\omega^2r^2}{2g})\rho g)\cdot 2\pi r dr\approx 4697N$$

方向垂直向下。

六．将一平板深入水的自由射流内，垂直于射流的轴线。该平板截去射流流量的一部分 q_{V1}，引起射流剩余部分偏转角度 α。已知射流流速 $V=30m/s$，全部流量 $q_V=36\times10^{-3}m^3/s$，截去流量 $q_V=12\times10^{-3}m^3/s$。求偏角 α 及平板受力 F。（15 分）



取控制体如图，对 I-I 和 1-1 列伯努利方程得

$$V_1 = V_2 = V$$

由动量守恒（取动量修正系数均为 1）

$$V\sin\alpha q_{V2} - Vq_{V1} = 0$$

所以 $$\sin\alpha = \frac{Vq_{V1}}{Vq_{V2}} = \frac{1}{2}$$

故有 $\alpha = 30°$

在水平方向列动量方程

$$-R = \rho q_{V2} \cdot V\cos\alpha - \rho q_V V = 456.46(N)$$